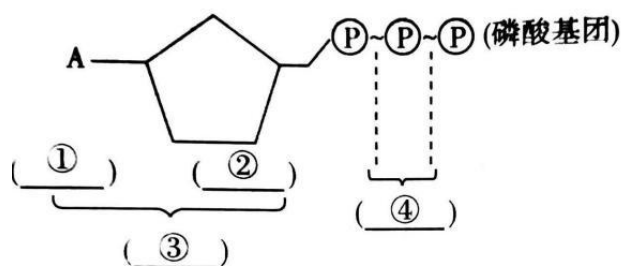


学案

第2节 细胞的能量“货币”ATP

一、ATP 是一种高能磷酸化合物

1、ATP 的结构



(1) 组成元素：_____

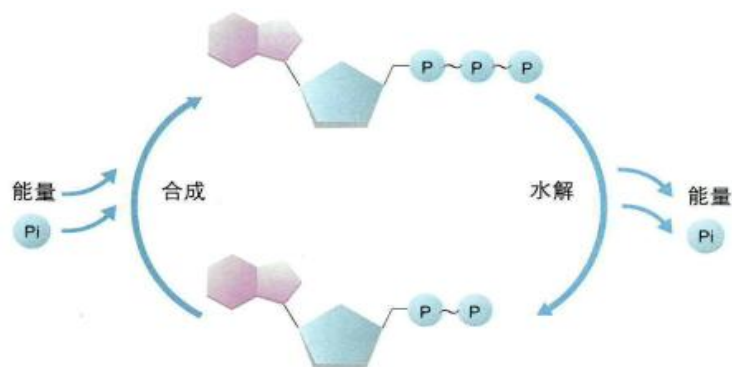
(2) 写出图中各结构的名称：

①_____, ②_____, ③_____, ④_____

(3) ATP 的结构简式是_____, 全称是_____

(4) 1mol ATP 水解释放的能量高达 30.54kJ, 所以说 ATP 是一种_____化合物

二、ATP 与 ADP 的相互转化



▲ 图 5-4 ATP 与 ADP 相互转化示意图

(1) 植物可以通过_____形成 ATP, 而动物、真菌和大多数细菌只能通过_____形成 ATP

(2) 植物光合作用光反应阶段产生的 ATP 专用于暗反应, 不用于其它生命活动, 植物和动物细胞呼吸产生的 ATP 才能用于_____。

(3) ATP 与 ADP 的相互转化时刻不停地发生并且处于_____之中。

三、ATP 的产生和利用

1、ATP 的产生

动物细胞内产生 ATP 的途径是呼吸作用，涉及的细胞结构是细胞质基质和线粒体；植物细胞内产生 ATP 的途径是光合作用和呼吸作用，涉及的细胞结构是叶绿体、细胞质基质和线粒体。

2、ATP 的利用

①ATP 水解释放的_____使受体分子磷酸化。这些分子被磷酸化后，_____发生变化，_____也被改变，因而可以参与_____，如：

化学能→_____：用于大脑思考和神经传导。

化学能→_____：用于细胞内的各种吸能反应(物质合成)。

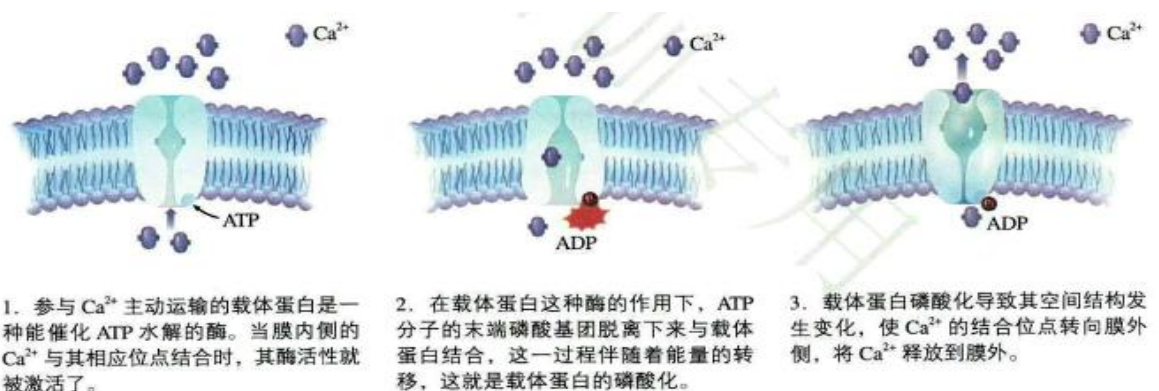
化学能→_____：用于肌细胞收缩。

化学能→_____、光能：用于生物放电、发光。

②并不是所有的生命活动都需要能量，也不是所有的生命活动的能量都是由 ATP 提供的。

常见的消耗能量的生理过程：_____、_____、胞吞、胞吐、细胞分裂等。

3、ATP 的利用过程



▲ 图 5-7 ATP 为主动运输供能示意图

许多_____反应与 ATP 水解的反应相联系，由 ATP 水解提供能量；许多_____反应与 ATP 的合成相联系，释放的能量储存在 ATP 中，用来为吸能反应直接供能。也就是说，能量通过 ATP 分子在吸能反应和放能反应之间流通。